

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Ingeniería de Software I (SOFG1007) · Paralelo 1

PROYECTO DEL CURSO

CogniSync: Historias de Usuario

Versión 2 · para validación con el cliente

Integrantes:

Andrade Domínguez Mateo Andrés

Fernández Ramos Juan Francisco

Morales Vásquez Víctor Manuel

Parrales Villacreses Diego Xavier

Saltos Preciado Andrés Alexander

Profesor: Dr. Carlos Mera Gómez

Cliente: Ing. Fabrizzio Ontaneda

PAO II 2026

Índice de contenido

1. Introducción 4
2. Metodología 4
3. Usuarios del sistema 4
4. Épicas y prioridades 5
5. Historias de usuario 6
E1. Acceso y roles 6
E2. Expediente del paciente 7
E3. Agenda y asistencia 8
E4. Notas clínicas 9
E5. Análisis y evolución 12
E6. Cruce bibliográfico (futuro) 13
Historias de adquisición de conocimiento 13
6. Requerimientos no funcionales que aplican a todas las historias 14
7. Matriz de trazabilidad 14
8. Valores propuestos por el equipo 15
9. Preguntas para el cliente 15
Alcance general 15
Acceso y roles 15
Expediente del paciente 16
Agenda y asistencia 16
Notas clínicas 16
Análisis y evolución 16
Requerimientos no funcionales 16
10. Próximos pasos 17
11. Contribuciones individuales 17
12. Declaración de Autoría 17
Referencias 17

Índice de tablas

Tabla 1. Usuarios y stakeholders del sistema 4
Tabla 2. Épicas, historias y prioridad MoSCoW 5
Tabla 3. Requerimientos no funcionales y criterios de validación 14
Tabla 4. Trazabilidad entre requerimientos del cliente e historias 14
Tabla 5. Contribución de cada integrante 17

1. Introducción

CogniSync es un sistema para clínicas de salud mental que busca reducir el trabajo administrativo de los terapeutas. Permite registrar notas clínicas por texto, voz o foto, estructurarlas de forma automática en formatos SOAP o DAP y seguir la evolución de los síntomas de cada paciente.

Este documento presenta las 23 historias de usuario del sistema con sus criterios de aceptación, su prioridad y la justificación de cada una. Las historias salen del documento de requerimientos firmado por el cliente [1] y de las omisiones que el equipo encontró al analizarlo. Es un documento para validar con el cliente: los valores marcados con un asterisco (*) son propuestas del equipo que se confirman en la reunión (sección 9).

2. Metodología

Las historias siguen los lineamientos de la Unidad 4 del curso [2], el SWEBOK [4] y Rubin [5]:

- Formato Connextra: «Como <rol>, quiero <capacidad>, para <beneficio>».
- Las tres C de Ron Jeffries: la tarjeta (la historia), la conversación con el cliente (sección 9) y la confirmación (los criterios de aceptación).
- Criterios de aceptación escritos como condiciones de satisfacción («Verificar que…»), con valores concretos para que cada prueba se pueda pasar o fallar.
- Criterios INVEST: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable.
- Prioridad MoSCoW [3]: Must (se entrega en esta versión), Should (se espera entregar), Could (sería bueno) y Won't (no entra en esta versión).
- Niveles épica e historia, ordenados según el flujo de trabajo del terapeuta (story mapping).
- Características de un requerimiento de calidad [3]: sin términos imprecisos, verificable, trazable e independiente del diseño.

Los requerimientos técnicos del cliente (React, FastAPI, PostgreSQL, Nginx, servidor VPS) no se escribieron como historias porque describen cómo se construye el sistema y no aportan valor visible al usuario. Quedan como restricciones de diseño para la especificación de requerimientos. Los requerimientos no funcionales se aplican a todas las historias (sección 6).

3. Usuarios del sistema

Tabla 1. Usuarios y stakeholders del sistema

Usuario	Tipo	Descripción
Terapeuta	Usuario directo	Psicólogo o psicoterapeuta de la clínica. Registra pacientes, citas y notas clínicas, y revisa la evolución de sus pacientes.
Administrador de la clínica	Usuario directo	Responsable de la clínica. Registra, desactiva y reactiva las cuentas de los terapeutas.
Paciente	Stakeholder indirecto	No usa el sistema según el documento del cliente*, pero sus datos de salud mental son el centro del sistema.
Ing. Fabrizzio Ontaneda	Cliente	Autor del documento de requerimientos. Valida las historias y firma las actas de conformidad.

4. Épicas y prioridades

Las épicas siguen el orden en que el terapeuta usa el sistema: entra, registra al paciente, agenda la cita, escribe la nota y revisa la evolución.

Tabla 2. Épicas, historias y prioridad MoSCoW

Épica	ID	Historia	Prioridad
E1. Acceso y roles	HU-01	Iniciar sesión	Must
E1. Acceso y roles	HU-02	Cerrar sesión y expiración	Must
E1. Acceso y roles	HU-03	Registrar terapeutas	Must
E1. Acceso y roles	HU-04	Desactivar terapeutas	Should
E2. Expediente del paciente	HU-05	Crear expediente	Must
E2. Expediente del paciente	HU-06	Listar y buscar pacientes	Must
E2. Expediente del paciente	HU-07	Editar expediente	Must
E2. Expediente del paciente	HU-08	Archivar paciente	Must
E3. Agenda y asistencia	HU-09	Registrar citas	Should
E3. Agenda y asistencia	HU-10	Marcar asistencia	Should
E3. Agenda y asistencia	HU-11	Alerta de deserción	Should
E4. Notas clínicas	HU-12	Nota por texto	Must
E4. Notas clínicas	HU-13	Nota por voz	Should
E4. Notas clínicas	HU-14	Nota desde foto de apuntes	Could
E4. Notas clínicas	HU-15	Estructurar en SOAP	Must
E4. Notas clínicas	HU-16	Estructurar en DAP	Should
E4. Notas clínicas	HU-17	Revisar y aprobar la nota	Must
E4. Notas clínicas	HU-18	Resumen de la sesión anterior	Must
E4. Notas clínicas	HU-19	Historial de notas	Must
E5. Análisis y evolución	HU-20	Etiquetar síntomas	Should
E5. Análisis y evolución	HU-21	Corregir etiquetas	Could
E5. Análisis y evolución	HU-22	Gráfica de evolución	Should
E6. Cruce bibliográfico (futuro)	HU-23	Sugerencias según manuales	Won't (esta versión)

Resumen: 12 Must, 8 Should, 2 Could y 1 Won't. La prioridad es una propuesta para ordenar las entregas y se valida con el cliente.

5. Historias de usuario

E1. Acceso y roles

HU-01 Iniciar sesión

Prioridad: Must · Origen: RF «Autenticación Segura»

Como terapeuta, **quiero** iniciar sesión con mi correo y contraseña, **para** acceder solo yo a la información clínica de mis pacientes.

Criterios de aceptación

- Verificar que un terapeuta con cuenta activa y credenciales correctas entra a su panel de pacientes.
- Verificar que con un correo o una contraseña incorrectos se muestra «Credenciales inválidas», sin indicar cuál de los dos campos falló.
- Verificar que una cuenta desactivada no puede iniciar sesión.
- Verificar que, tras 5* intentos fallidos seguidos, la cuenta se bloquea durante 15* minutos.

Justificación: Sale del requerimiento de autenticación segura y es la base de todas las demás historias. No menciona JWT porque esa es una decisión técnica y la historia debe ser independiente del diseño.

HU-02 Cerrar sesión y expiración

Prioridad: Must · Origen: Omisión detectada (derivada de «Autenticación Segura»)

Como terapeuta, **quiero** cerrar sesión y que mi sesión expire tras un periodo sin uso, **para** que nadie vea expedientes si dejo el equipo abierto en el consultorio.

Criterios de aceptación

- Verificar que, al pulsar «Cerrar sesión», el usuario vuelve a la pantalla de inicio y el botón «atrás» del navegador no muestra datos de pacientes.
- Verificar que, tras 30* minutos sin actividad, la siguiente acción pide iniciar sesión de nuevo.
- Verificar que una nota en edición se conserva como borrador cuando la sesión expira.

Justificación: No está escrita en el documento, pero un inicio de sesión seguro con datos de salud mental no está completo sin ella. Se separó de HU-01 para que cada historia se pruebe por su cuenta.

HU-03 Registrar terapeutas

Prioridad: Must · Origen: RF «Gestión de Roles»

Como administrador de la clínica, **quiero** registrar a los terapeutas de mi clínica, **para** que puedan usar el sistema con el rol correcto.

Criterios de aceptación

- Verificar que el administrador crea una cuenta con nombres, apellidos, correo y rol, y que esa cuenta puede iniciar sesión.
- Verificar que el sistema rechaza un correo que ya está registrado.
- Verificar que un usuario con rol Terapeuta no puede abrir la gestión de usuarios, ni desde el menú ni escribiendo la dirección de la página.

Justificación: Es el control de acceso por roles visto desde quien asigna los permisos. Sin ella, el rol de administrador no tendría ninguna función propia.

HU-04 Desactivar terapeutas

Prioridad: Should · Origen: RF «Gestión de Roles»

Como administrador de la clínica, **quiero** desactivar y reactivar la cuenta de un terapeuta, **para** que quien deja la clínica ya no pueda ver expedientes.

Criterios de aceptación

- Verificar que un terapeuta desactivado no puede iniciar sesión y que su sesión abierta se cierra.
- Verificar que los expedientes y las notas del terapeuta desactivado se conservan.
- Verificar que el administrador puede reactivar la cuenta y que el terapeuta recupera el acceso a sus pacientes.

Justificación: Protege los datos cuando cambia el personal. Se separó de HU-03 para mantener las historias pequeñas.

E2. Expediente del paciente

HU-05 Crear expediente

Prioridad: Must · Origen: RF «Expediente Digital» (crear)

Como terapeuta, **quiero** crear el expediente de un paciente nuevo con sus datos demográficos y antecedentes de consulta, **para** tener toda su información en un solo lugar desde la primera sesión.

Criterios de aceptación

- Verificar que se guarda un paciente con los campos obligatorios: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y motivo de consulta*.
- Verificar que, si falta un campo obligatorio, el sistema señala cuál es y no guarda.
- Verificar que el paciente nuevo aparece en la lista del terapeuta que lo creó.

Justificación: Corresponde al «crear» del expediente digital. El documento solo dice «demografía básica», así que los campos exactos se validan con el cliente.

HU-06 Listar y buscar pacientes

Prioridad: Must · Origen: RF «Expediente Digital» (leer)

Como terapeuta, **quiero** ver la lista de mis pacientes y buscarlos por nombre, **para** encontrar el expediente correcto sin recorrer toda la lista.

Criterios de aceptación

- Verificar que el panel muestra los pacientes activos del terapeuta, ordenados alfabéticamente por apellido.
- Verificar que, al buscar «per», aparecen solo los pacientes cuyo nombre o apellido contiene ese texto, sin distinguir mayúsculas ni tildes.
- Verificar que un terapeuta no ve los pacientes de otro terapeuta*.

Justificación: Corresponde al «leer» del expediente. El tercer criterio es una suposición de privacidad que el documento no define y que se confirma con el cliente.

HU-07 Editar expediente

Prioridad: Must · Origen: RF «Expediente Digital» (actualizar)

Como terapeuta, **quiero** actualizar los datos de un paciente, **para** que el expediente refleje su situación actual.

Criterios de aceptación

- Verificar que un cambio guardado se ve al volver a abrir el expediente.
- Verificar que el sistema rechaza una fecha de nacimiento posterior a la fecha actual.
- Verificar que el expediente muestra la fecha de la última modificación y el usuario que la hizo.

Justificación: Corresponde al «actualizar» del expediente. Es pequeña e independiente una vez que existe el paciente.

HU-08 Archivar paciente

Prioridad: Must · Origen: RF «Expediente Digital» (archivar)

Como terapeuta, **quiero** archivar a un paciente que terminó o abandonó el proceso, **para** mantener ordenada mi lista sin perder su historial clínico.

Criterios de aceptación

- Verificar que un paciente archivado no aparece en la lista principal.
- Verificar que las notas de un paciente archivado se conservan y se pueden consultar.
- Verificar que, con el filtro «Archivados», el paciente aparece y se puede reactivar.
- Verificar que el sistema no ofrece ninguna opción para eliminar pacientes.

Justificación: El cliente pidió «archivar», no «eliminar». En una historia clínica borrar datos no es adecuado, así que se respeta esa palabra.

E3. Agenda y asistencia

HU-09 Registrar citas

Prioridad: Should · Origen: Omisión detectada (módulo «Agenda» sin requerimientos)

Como terapeuta, **quiero** registrar las citas de cada paciente con fecha y hora, **para** llevar el control de su asistencia.

Criterios de aceptación

- Verificar que se crea una cita con paciente, fecha, hora de inicio y duración (50* minutos por defecto).
- Verificar que el sistema avisa si la cita se cruza con otra del mismo terapeuta.
- Verificar que la cita aparece en el expediente del paciente con el estado «Programada».

Justificación: El módulo se llama «Gestión de Pacientes y Agenda», pero no tiene ningún requerimiento de agenda. La alerta de deserción necesita el historial de citas, así que esta historia cubre esa omisión en su versión mínima.

HU-10 Marcar asistencia

Prioridad: Should · Origen: Omisión detectada (dato que necesita la «Alerta de Deserción»)

Como terapeuta, **quiero** marcar cada cita como asistida, cancelada o inasistencia, **para** que el sistema tenga el historial que necesita para detectar el riesgo de abandono.

Criterios de aceptación

- Verificar que una cita pasada se puede marcar como «Asistida», «Cancelada» o «Inasistencia».
- Verificar que una cita futura no se puede marcar como «Asistida».
- Verificar que el expediente muestra el número de citas en cada estado.

Justificación: Separa el registro del dato de su análisis. Así HU-11 depende solo de este registro y no de toda la agenda.

HU-11 Alerta de deserción

Prioridad: Should · Origen: RF «Alerta de Deserción»

Como terapeuta, **quiero** ver una alerta en mi panel cuando un paciente tiene alto riesgo de abandonar la terapia, **para** contactarlo antes de que deje el proceso.

Criterios de aceptación

- Verificar que aparece la alerta si el paciente tiene 2* cancelaciones o inasistencias seguidas.
- Verificar que aparece la alerta si el paciente perdió el 40 %* o más de sus citas en los últimos 60* días, con al menos 3 citas en ese periodo.
- Verificar con dos ejemplos: 5 citas con 2 perdidas (40 %) muestran la alerta; 5 citas con 1 perdida (20 %) no la muestran.
- Verificar que un paciente que no cumple ninguna de las dos reglas no muestra la alerta.

Justificación: «Alto riesgo» es ambiguo. Se propone una regla medible, con dos ejemplos de cálculo, para que la historia sea verificable y el cliente la acepte o la cambie.

E4. Notas clínicas

HU-12 Nota por texto

Prioridad: Must · Origen: RF «Flexibilidad de Captura» (texto manual)

Como terapeuta, **quiero** escribir el resumen de la sesión en texto libre, **para** registrar lo ocurrido sin depender de otra herramienta.

Criterios de aceptación

- Verificar que la nota se guarda asociada al paciente y a la fecha de la sesión.
- Verificar que la nota acepta hasta 5 000* caracteres.
- Verificar que el texto se guarda como borrador cada 30 segundos mientras se escribe.

Justificación: Es la primera de las tres vías de captura y la más simple. Las historias se separaron por vía porque cada una tiene un esfuerzo y un riesgo técnico distinto.

HU-13 Nota por voz

Prioridad: Should · Origen: RF «Flexibilidad de Captura» (dictado por voz)

Como terapeuta, **quiero** dictar la nota con mi voz y que se transcriba a texto, **para** registrar la sesión sin teclear.

Criterios de aceptación

- Verificar que se puede grabar desde el navegador un audio de hasta 10* minutos y recibir el texto editable.
- Verificar que la transcripción de un audio de 5 minutos tarda 60* segundos o menos.
- Verificar que, si el audio no tiene voz reconocible, el sistema avisa y conserva lo que ya estaba escrito.
- Verificar que el audio se elimina después de transcribirlo*.

Justificación: Segunda vía de captura. Los tiempos dependen del servicio de transcripción, por eso se confirman con SPIKE-01.

HU-14 Nota desde foto de apuntes

Prioridad: Could · Origen: RF «Flexibilidad de Captura» (carga de imágenes, OCR)

Como terapeuta, **quiero** subir una foto de mis apuntes en papel y obtener el texto, **para** no transcribir a mano lo que escribí en la libreta.

Criterios de aceptación

- Verificar que se aceptan imágenes JPG o PNG de hasta 10 MB.
- Verificar que se pueden subir hasta 5* fotos para una misma nota.
- Verificar que el texto extraído se muestra editable antes de guardarlo.
- Verificar que, si la imagen no tiene texto legible, el sistema lo avisa.

Justificación: Tercera vía de captura y la de mayor riesgo, porque leer letra manuscrita es poco fiable. Depende de SPIKE-02.

HU-15 Estructurar en SOAP

Prioridad: Must · Origen: RF «Estructuración Automática»

Como terapeuta, **quiero** que el sistema convierta mis apuntes en una nota con formato SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan), **para** tener una nota clínica estandarizada sin redactarla yo.

Criterios de aceptación

- Verificar que la nota resultante tiene las cuatro secciones Subjetivo, Objetivo, Análisis y Plan.
- Verificar que una sección sin datos en los apuntes aparece como «Sin información en los apuntes».
- Verificar con 10 apuntes de prueba que el cliente aprueba la estructuración de al menos 8 (aprobación de un experto).
- Verificar que, si el servicio de estructuración falla, el sistema lo avisa y conserva el texto original.

Justificación: Es el núcleo del producto. Se separó del formato DAP para que el cliente pueda priorizar uno de los dos.

HU-16 Estructurar en DAP

Prioridad: Should · Origen: RF «Estructuración Automática»

Como terapeuta, **quiero** que el sistema convierta mis apuntes en una nota con formato DAP (Datos, Análisis, Plan), **para** usar el formato que prefiero o que pide mi clínica.

Criterios de aceptación

- Verificar que la nota resultante tiene las tres secciones Datos, Análisis y Plan.
- Verificar que el terapeuta elige SOAP o DAP antes de estructurar y puede fijar uno como predeterminado.
- Verificar que, si el servicio de estructuración falla, el sistema lo avisa y conserva el texto original.

Justificación: Mismo requerimiento que HU-15. Dividir por formato mantiene ambas historias pequeñas.

HU-17 Revisar y aprobar la nota

Prioridad: Must · Origen: Propuesta del equipo

Como terapeuta, **quiero** revisar y editar la nota estructurada antes de aprobarla, **para** asegurarme de que no tenga errores, porque yo respondo por su contenido.

Criterios de aceptación

- Verificar que cada sección de la nota estructurada se puede editar.
- Verificar que una nota sin aprobar queda en estado «Borrador» y una aprobada en estado «Aprobada», con fecha y hora.
- Verificar que una nota aprobada no se edita directamente y solo admite una adenda con fecha*.
- Verificar con 3 terapeutas y 5 notas cada uno que el tiempo entre abrir la nota y aprobarla es de 3 minutos o menos en los 15 casos (RNF-04).

Justificación: La estructuración automática puede equivocarse y una nota clínica tiene peso legal y ético, así que el profesional debe aprobarla. Aquí se mide el límite de 3 minutos que pide el cliente.

HU-18 Resumen de la sesión anterior

Prioridad: Must · Origen: RF «Memoria de Contexto»

Como terapeuta, **quiero** ver un resumen de la sesión anterior al empezar una nueva nota del mismo paciente, **para** retomar el hilo sin releer todo el expediente.

Criterios de aceptación

- Verificar que, al abrir una nota nueva, se muestra el resumen de la última nota aprobada del paciente, en 5* líneas o menos.
- Verificar que el resumen indica la fecha de esa sesión.
- Verificar que, si el paciente no tiene notas previas, se muestra «Primera sesión registrada».

Justificación: Sale del requerimiento de memoria de contexto. «Breve resumen» es ambiguo, por eso se propone un máximo de líneas.

HU-19 Historial de notas

Prioridad: Must · Origen: Omisión detectada

Como terapeuta, **quiero** ver todas las notas de un paciente ordenadas por fecha, **para** revisar su proceso completo.

Criterios de aceptación

- Verificar que las notas se listan de la más reciente a la más antigua, con fecha, formato y estado.
- Verificar que, al elegir una nota, se muestra completa.
- Verificar que un terapeuta no puede abrir notas de pacientes de otro terapeuta*.

Justificación: El documento basa el análisis en las notas, pero nunca dice que se puedan consultar las anteriores. Esta historia cubre esa omisión.

E5. Análisis y evolución

HU-20 Etiquetar síntomas

Prioridad: Should · Origen: RF «Extracción de Síntomas»

Como terapeuta, **quiero** que el sistema detecte y etiquete los síntomas mencionados en cada nota aprobada, **para** no tener que clasificarlos yo.

Criterios de aceptación

- Verificar que una nota que menciona «insomnio» y «ataques de pánico» queda con esas dos etiquetas.
- Verificar que cada etiqueta pertenece al catálogo de síntomas acordado con el cliente* y tiene una intensidad de 1 a 10*.
- Verificar que una nota sin síntomas no recibe etiquetas.
- Verificar con 10 notas de prueba que el cliente aprueba las etiquetas de al menos 8.

Justificación: Sale del requerimiento de extracción de síntomas. Las gráficas de HU-22 necesitan una intensidad, pero el documento no dice cómo se mide; es la pregunta más importante de este módulo.

HU-21 Corregir etiquetas

Prioridad: Could · Origen: Propuesta del equipo

Como terapeuta, **quiero** agregar, quitar o corregir las etiquetas de síntomas de una nota, **para** que las gráficas de evolución se basen en datos correctos.

Criterios de aceptación

- Verificar que una etiqueta quitada deja de contar en las gráficas.
- Verificar que un síntoma agregado desde el catálogo aparece en la nota y en las gráficas.
- Verificar que se puede cambiar la intensidad de una etiqueta.

Justificación: Mismo razonamiento que HU-17: el profesional valida lo que hace el sistema. Se separó de HU-20 para que el cliente decida si la quiere.

HU-22 Gráfica de evolución

Prioridad: Should · Origen: RF «Mapas de Calor Longitudinales»

Como terapeuta, **quiero** ver una gráfica de la intensidad y la frecuencia de los síntomas de un paciente a lo largo del tiempo, **para** evaluar si está mejorando.

Criterios de aceptación

- Verificar que, con notas etiquetadas en al menos 2 fechas, se muestra una gráfica con un eje de fechas y una serie por síntoma.
- Verificar que, con menos de 2 notas etiquetadas, se muestra «No hay datos suficientes».
- Verificar que se puede filtrar por rango de fechas y que por defecto se muestran los últimos 3* meses.
- Verificar que la gráfica se lee completa en una pantalla de 360 px de ancho (RNF-03).

Justificación: Sale del requerimiento de mapas de calor longitudinales. Depende de HU-20, por eso va al final del flujo.

E6. Cruce bibliográfico (futuro)

HU-23 Sugerencias según manuales

Prioridad: Won't (esta versión) · Origen: RF «Cruce Bibliográfico» (marcado como futuro)

Como terapeuta, **quiero** cruzar los síntomas del paciente con manuales terapéuticos, **para** recibir sugerencias de plan de intervención.

Criterios de aceptación

- Sin criterios por ahora: se definen si el cliente la incluye en el alcance del proyecto.

Justificación: El cliente la marca como futura. Una historia lejana puede ser grande y se refina cuando se acerque su turno, como indica el criterio «Estimable» de INVEST.

Historias de adquisición de conocimiento

Son historias de exploración (spikes) para reducir la incertidumbre técnica antes de estimar HU-13 y HU-14 [2]. No se cuentan entre las 23 historias de usuario.

SPIKE-01 Evaluar transcripción de voz (habilita HU-13)

Como equipo, queremos probar al menos 2 servicios de voz a texto con audios de prueba en español de Ecuador, para saber si HU-13 es viable y cuánto tarda.

- Verificar que se entrega una tabla con precisión aproximada, tiempo de respuesta y costo de cada opción.
- Duración máxima: 2* días.

SPIKE-02 Evaluar OCR de letra manuscrita (habilita HU-14)

Como equipo, queremos probar el reconocimiento de texto con fotos de apuntes manuscritos sin datos reales de pacientes, para saber si HU-14 es viable.

- Verificar que se entrega el porcentaje aproximado de palabras bien reconocidas con 5 fotos de prueba.
- Duración máxima: 2* días.

6. Requerimientos no funcionales que aplican a todas las historias

Se clasifican según Sommerville y cada uno tiene un criterio de validación [3]. Una historia no se considera terminada si incumple alguno de ellos.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales y criterios de validación

ID	Requerimiento	Tipo (Sommerville)	Criterio de validación
RNF-01	Los identificadores de usuarios, pacientes y notas son UUID no enumerables.	Producto · Seguridad	Un experto revisa la base de datos y confirma el tipo UUID. Además, cambiar el identificador en la dirección de una página no da acceso a otro registro.
RNF-02	Toda conexión entre cliente y servidor usa HTTPS.	Producto · Seguridad	Prueba medible: el 100 % de las peticiones HTTP se redirigen a HTTPS y el certificado es válido.
RNF-03	La interfaz es 100 % responsiva para PC, tablet y móvil.	Producto · Usabilidad	Prueba medible: cada pantalla se revisa a 360, 768 y 1366 px de ancho* sin desplazamiento horizontal.
RNF-04	El registro de datos post-sesión toma 3 minutos o menos por paciente.	Producto · Usabilidad	Prueba de aceptación de usuario con 3 terapeutas y 5 notas cada uno (ver HU-17).
RNF-05	El sistema está disponible el 99 %* del tiempo entre 07:00 y 21:00* de lunes a sábado*.	Producto · Confiabilidad (disponibilidad)	Prueba medible durante 30 días con un monitor de disponibilidad. El cliente solo indicó «alojado en un VPS», lo cual no es medible.
RNF-06	El tratamiento de datos de pacientes cumple la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Externo · Legislativo y ético	Aprobación de un experto (el cliente o un asesor legal) sobre el consentimiento informado y el envío de datos a servicios externos*.

7. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requerimiento del documento del cliente con las historias que lo cubren. Sirve para comprobar que ningún requerimiento quedó sin historia, que es el principal problema de completitud de las historias de usuario.

Tabla 4. Trazabilidad entre requerimientos del cliente e historias

Requerimiento del cliente	Historias
RF Gestión de Roles	HU-03, HU-04
RF Autenticación Segura	HU-01, HU-02
RF Expediente Digital	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08
RF Alerta de Deserción	HU-11 (con datos de HU-09 y HU-10)
RF Flexibilidad de Captura	HU-12, HU-13, HU-14
RF Estructuración Automática	HU-15, HU-16 (revisión en HU-17)
RF Memoria de Contexto	HU-18
RF Extracción de Síntomas	HU-20 (corrección en HU-21)
RF Mapas de Calor Longitudinales	HU-22
RF Cruce Bibliográfico (futuro)	HU-23
RNF Privacidad y Seguridad	RNF-01, RNF-02
RNF Usabilidad	RNF-03, RNF-04
RNF Disponibilidad	RNF-05
Omisiones detectadas por el equipo	HU-02, HU-09, HU-10, HU-19, RNF-06
Propuestas del equipo	HU-17, HU-21

8. Valores propuestos por el equipo

Para que los criterios de aceptación sean verificables, el equipo propuso estos valores. Todos se confirman o corrigen con el cliente:

- Bloqueo tras 5 intentos fallidos durante 15 minutos (HU-01) y expiración de la sesión a los 30 minutos (HU-02).
- Campos obligatorios del expediente: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y motivo de consulta (HU-05).
- Cada terapeuta ve solo a sus pacientes y sus notas (HU-06, HU-19).
- Sesión de 50 minutos por defecto (HU-09).
- Regla de riesgo de deserción: 2 faltas seguidas, o 40 % de citas perdidas en 60 días con al menos 3 citas (HU-11).
- Nota de hasta 5 000 caracteres (HU-12), dictado de hasta 10 minutos (HU-13) y hasta 5 fotos por nota (HU-14).
- Notas aprobadas que solo admiten adendas (HU-17) y resumen previo de 5 líneas o menos (HU-18).
- Catálogo cerrado de síntomas con intensidad de 1 a 10 (HU-20) y gráfica de los últimos 3 meses por defecto (HU-22).
- Disponibilidad del 99 % entre 07:00 y 21:00, de lunes a sábado (RNF-05).

9. Preguntas para el cliente

Preguntas para la próxima reunión con el Ing. Ontaneda. Las respuestas se registran en el acta y se reflejan en la siguiente versión de este documento.

Alcance general

1. ¿El sistema es para una sola clínica o para varias clínicas con datos separados entre sí? (HU-03)
2. ¿Los pacientes usarán alguna parte del sistema? ¿Se necesita una aplicación móvil o basta con el diseño responsivo? (Usuarios)
3. ¿El cruce bibliográfico queda fuera del proyecto en Ingeniería de Software I y II? (HU-23)
4. ¿Cuántos terapeutas y cuántos pacientes por clínica se esperan al inicio? (General)
5. ¿Con qué frecuencia nos reunimos y quién firma las actas de conformidad de cada sprint? (General)

Acceso y roles

6. ¿Se bloquea la cuenta tras varios intentos fallidos? ¿Cuántos intentos y por cuánto tiempo? (HU-01)
7. ¿Se necesita recuperar la contraseña por correo electrónico? (HU-01)
8. ¿Tras cuántos minutos sin uso debe expirar la sesión? (HU-02)
9. ¿Cómo recibe el terapeuta su contraseña inicial? (HU-03)
10. Al desactivar a un terapeuta, ¿sus pacientes se reasignan a otro? ¿Quién lo decide? (HU-04)

11. ¿El administrador puede ver los expedientes y las notas de todos los terapeutas? (HU-06, HU-19)

Expediente del paciente

12. ¿Qué campos son obligatorios y cuáles opcionales en «demografía básica» y «antecedentes de consulta»? ¿Se registra la cédula? (HU-05)
13. ¿Un paciente puede ser atendido por más de un terapeuta? (HU-06)

Agenda y asistencia

14. ¿Necesitan una agenda completa (calendario semanal) o solo el registro de citas? ¿Integración con Google Calendar o recordatorios a pacientes? (HU-09)
15. ¿Cuánto dura una sesión por defecto? (HU-09)
16. ¿Aceptan la regla de riesgo de deserción propuesta (2 faltas seguidas o 40 % de citas perdidas en 60 días)? (HU-11)
17. Cuando aparece la alerta, ¿el terapeuta solo la ve o también registra que contactó al paciente? (HU-11)

Notas clínicas

18. ¿Cuál es la longitud máxima de una nota? (HU-12)
19. ¿Cuánto puede durar un dictado? ¿Se guarda el audio original o se elimina tras transcribirlo? (HU-13)
20. ¿Cuántas fotos por nota? ¿Se guardan las imágenes originales? (HU-14)
21. ¿Qué formato usa más la clínica, SOAP o DAP? ¿Tienen una plantilla propia de cada uno? (HU-15, HU-16)
22. ¿Cuánto tiempo máximo es aceptable para estructurar una nota? (HU-15)
23. ¿Aceptan que la nota quede como borrador hasta que el terapeuta la apruebe? ¿Una nota aprobada se puede editar o solo admite adendas? (HU-17)
24. ¿El resumen previo debe resumir solo la última sesión o varias? ¿Cuántas líneas como máximo? (HU-18)

Análisis y evolución

25. ¿Existe una lista cerrada de síntomas? ¿Cuáles son? (HU-20)
26. ¿Cómo se mide la intensidad de un síntoma (escala de 1 a 10, leve/moderado/grave u otra)? (HU-20, HU-22)
27. Si una nota menciona ideación suicida, ¿el sistema debe mostrar una alerta especial? ¿Cuál es el protocolo de la clínica? (HU-20)
28. ¿Prefieren mapa de calor o líneas de tendencia? ¿Qué periodo se muestra por defecto? (HU-22)

Requerimientos no funcionales

29. ¿Qué disponibilidad esperan (porcentaje, días y horario)? (RNF-05)
30. ¿Los pacientes firman un consentimiento para que sus datos se procesen con un servicio externo de inteligencia artificial? (RNF-06)

31. ¿Con qué frecuencia se deben respaldar los datos y por cuánto tiempo se conservan? (RNF-06)

10. Próximos pasos

- Revisar este documento en equipo: una persona redacta, otra revisa y el resto busca ambigüedades, omisiones y conflictos.
- Validar las historias y las respuestas a la sección 9 con el cliente, y obtener el acta de conformidad firmada.
- Estimar cada historia en equipo y elegir las historias Must del primer sprint.
- Registrar las épicas, historias y criterios de aceptación en Azure DevOps.
- Llevar las historias validadas a la sección de requerimientos funcionales de la especificación de requerimientos (entrega del 2026-11-04), junto con el acta de conformidad firmada como apéndice.
- Preparar el repositorio público con las evidencias de las técnicas de levantamiento usadas (actas, entrevistas, cuestionarios) y el prototipo, con capturas de pantalla y su flujo de ventanas.

11. Contribuciones individuales

Tabla 5. Contribución de cada integrante

Integrante	Contribución
Andrade Domínguez Mateo Andrés	Por completar
Fernández Ramos Juan Francisco	Por completar
Morales Vásquez Víctor Manuel	Por completar
Parrales Villacreses Diego Xavier	Por completar
Saltos Preciado Andrés Alexander	Por completar

12. Declaración de Autoría

De acuerdo con la política del curso, el equipo declara que usó Claude Opus 5.5 (Anthropic) como apoyo en la elaboración de este documento.

- Secciones afectadas: borrador inicial de las secciones 2 a 9.
- Instrucciones usadas (resumen): buscar cómo escribir historias de usuario según el SWEBOK y las diapositivas del curso; redactarlas a partir del documento de requerimientos del cliente con su justificación; agregar criterios de aceptación, preguntas para el cliente y lo que pide el profesor en las diapositivas.
- Edición posterior: por completar por el equipo (qué se revisó, corrigió o validó con el cliente).

El equipo revisó el contenido y responde por su veracidad.

Referencias

[1] F. Ontaneda, «CogniSync: Requerimientos», documento del cliente firmado electrónicamente, 2026.

[2] C. Mera-Gómez y M. Villavicencio, «Requirements Elicitation and Documentation», diapositivas de Ingeniería de Software I, Unidad 4, ESPOL, 2026.

[3] C. Mera-Gómez y M. Villavicencio, «Requirements Specification and Validation», diapositivas de Ingeniería de Software I, ESPOL, 2026.

[4] IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) v4.0, cap. 1 «Software Requirements», 2024.

[5] K. S. Rubin, Essential Scrum, cap. 5 «Requirements and User Stories», Addison-Wesley, 2012.

[6] Agile Alliance, «User Story Template», https://www.agilealliance.org/glossary/user-story-template/